

Manual Tecnico de Equipos de Laboratorio

Laboratorio de Bromatologia

Documento de referencia con funcion, especificaciones, procedimiento de uso, precauciones de seguridad y mantenimiento basico de los equipos del laboratorio.

Nota: Este documento es un borrador tecnico de referencia general. Debe ser revisado y validado por el personal laboratorista responsable antes de su uso oficial, ya que procedimientos especificos pueden variar segun la marca y modelo exacto de cada equipo instalado en el laboratorio.

Extractor de fibra

Funcion y descripcion

Equipo utilizado para la determinacion de fibra cruda o dietetica en alimentos, mediante digestion acida y alcalina secuencial de la muestra mientras se mantiene en agitacion y calentamiento controlado dentro de vasos especializados.

Especificaciones tecnicas generales

- Múltiples posiciones para vasos de digestion (6, 8 o mas segun el modelo).
- Sistema de calentamiento por induccion o resistencia con control independiente por posicion.
- Sistema de agitacion o burbujeo integrado para homogeneizar la digestion.

Procedimiento general de uso

- 1 Pesar la muestra desgrasada en el vaso de digestion segun el protocolo del metodo.
- 2 Agregar la solucion acida (por ejemplo, acido sulfurico diluido) y colocar el vaso en el equipo.
- 3 Realizar la digestion acida durante el tiempo indicado, con agitacion y calentamiento controlado.
- 4 Filtrar y lavar el residuo, luego repetir el proceso con la solucion alcalina.
- 5 Filtrar, lavar y secar el residuo final para determinar el contenido de fibra por diferencia de peso.

Precauciones de seguridad

- Usar equipo de proteccion personal, ya que se trabaja con acidos y bases concentradas.
- Operar preferentemente bajo extraccion de gases o con buena ventilacion.
- Verificar que los vasos esten correctamente asegurados antes de iniciar la agitacion.

Mantenimiento basico

- Limpiar los vasos y el sistema de calentamiento despues de cada uso.
- Revisar el sistema de agitacion y las conexiones de manguera periodicamente.